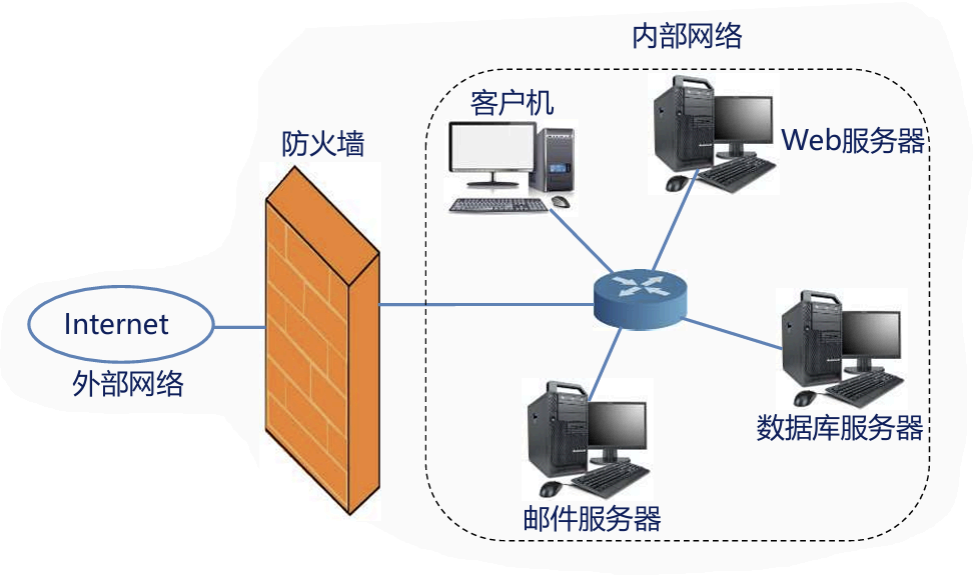
第六课 防火墙

技术概述

架设在**内部网络**（即被保护网 络）和外部网络（如 Internet）之间的 一道屏障，它通过**限制内部和外部网络 数据的自由流动**，来防止发生不可预测的、具有潜在破坏性的入侵。

防火墙本身具有较强的抗攻击能力，它是提供信息安全服务、实现网络和信息安全的基础设施。



它是**不同网络**之间信息的唯一出入 口，是网络安全的第一道闸门。

1、特点

- 所有进出网络的数据流都必须经过防火墙。
- 只允许经过**授权**的数据流通过防火墙。
- 自身具有较强的抗攻击能力。

2、主要功能

- **过滤**进出网络的数据
- 管理进出网络的访问行为
- 封堵某些禁止的网络访问
- **记录**通过防火墙的信息内容和活动
- 对网络攻击进行**检测和告警**

3、缺点

- 可能造成网络信息的延迟， 形成网络瓶颈
- 无法有效防范**绕过防火墙的信息攻击**。

- 无法有效防范**病毒类程序**的传播。
- 无法有效防范**内部人员**的攻击行为

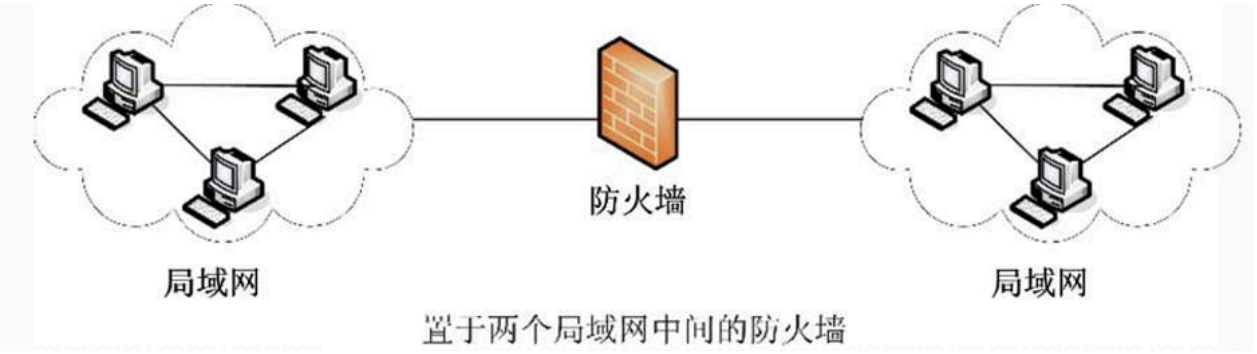
4、防火墙基本准则

- 默认拒绝原则（所有未被允许的即禁止）
- 默认允许原则（所有未被禁止的即允许）

分类

根据网络中的位置/工作模式分类

路由模式防火墙



置于两个局域网中间的防火墙

连接**不同网段**的设备，并通过路由转发数据，工作在**网络层**，可以**充当路由器**的作用。

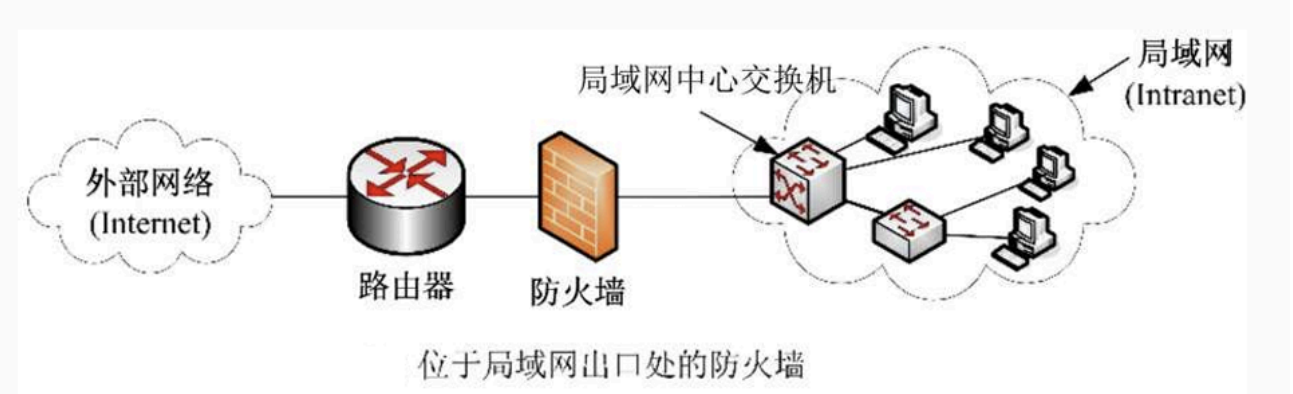
优点：

- 实现了网络物理和逻辑上的严密划分，将网络安全管控与路由转发功能集成在一起。
- 防火墙作为网关，可以轻松实现VLAN间的路由、跨网段的流量**隔离**与**控制**

缺点：

- **组网限制**：防火墙各端口所连接的网络必须位于**不同的网段**，否则无法正常通信。
- **配置复杂**：与防火墙直接连接的设备（如计算机、路由器或交换机）必须**将其网关指向该防火墙**，这在现有网络中部署时可能需要大规模调整网络配置。

透明模式防火墙



位于局域网出口处的防火墙

可以在**不修改边缘网络设备设置**的情况下，连接两个位于**同一逻辑网段**的物理子网，直接将防火墙“透明”地加入到现有的网络中，工作在**数据链路层**。

优点：

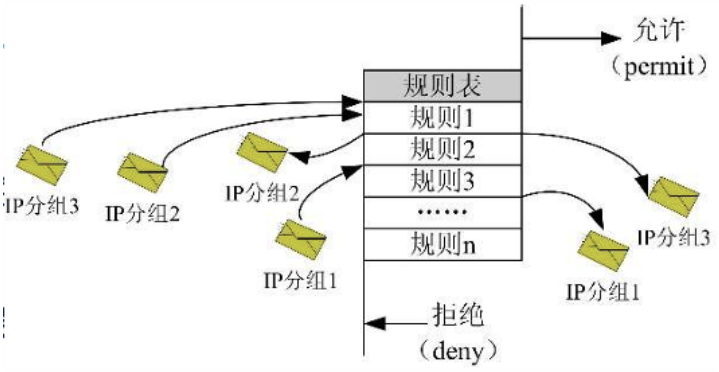
- **部署灵活**：无需修改现有的网络架构和网络配置（如网关设置等），可以轻松接入现有网络环境。
- **兼容性好**：适用于那些不希望改变现有网络结构但又需要增强安全性的应用场景。

缺点：

- **牺牲路由控制**：相对于路由模式，其侧重点在于灵活性和无缝接入，无法进行复杂的路由转发
- **无法主动改变网络的逻辑结构**

根据工作层次分类

包过滤防火墙（网络&传输层）



包过滤防火墙工作示意图

1、工作原理

- **过滤机制**：在**网络层**和**传输层**工作，根据预先设置的“**安全访问策略**”（**过滤规则/ACL**）对进入防火墙的每一个数据包进行检查。检查每个数据包的**源/目的IP地址**、**协议**、端口号等信息，并与预设规则表匹配，决定是否放行或阻止数据包。

- **匹配过程**：**逐条进行**，一旦匹配成功即执行相应指令（允许或拒绝），如果所有规则都不匹配，则**默认丢弃**数据包。

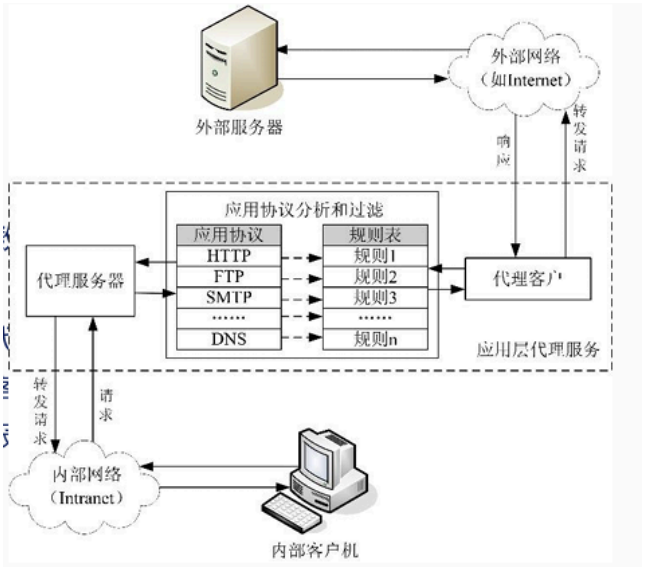
2、优点

- **性能高**：速度快，处理延迟低。
- **成本低**：实现方式灵活，既可作为独立软硬件，也可集成在现有路由器中。
- **透明性**：对用户来说是透明的。
- **实现方式灵活**：既可以与现有路由器集成，也可以使用独立软件实现

3、缺点

- **配置难度大**：当规则较多时，非常容易出错。
- **安全性局限**：由于工作在**较低层级**，无法检测针对“应用层”的攻击。
- **易被绕过**：仅基于数据包**头部**信息过滤，而这些信息（如IP地址）可以被伪造，使得防火墙容易被绕过。

代理防火墙（应用层）



代理防火墙的工作示意图

工作在 **应用层**，充当了客户端与外部服务器之间的“中间人”。

1、工作原理

- 它彻底阻断了内部网络与外部网络之间的直接连接。
- **拦截请求**：当内部客户端发起请求时，由代理服务器**截获并进行分析**
- **代发请求**：只有当请求**符合安全策略**时，代理服务器才会**代为转发**请求给外部服务器；
- **检查响应**：外部服务器返回数据后，代理服务器检查后再将内容传回内部用户。

2、优点

- **高安全性**：能够深入解析应用层协议（如HTTP、FTP、SMTP），从而检测并拦截应用层的恶意攻击和病毒。
- **细粒度控制**：可以针对特定的应用协议（如HTTP、FTP）进行更精细的限制。
- **缓存加速**：代理服务器可以**存储常用访问数据**，减少重复请求，提高访问效率。

3、缺点

- **性能较低**：代理防火墙需要解析和处理每个数据包，相比包过滤防火墙，**吞吐量较低**，对系 统性能影响较大。